Component Test App - CI/CD ■■■■

> **■■■■**: 2026■11■9■
> **■■**: component_test_app
> **CI/CD ■■**: GitHub Actions
> **Dart/Flutter ■■**: 3.38.3

■ ■■

1. [■■](#■■)
2. [CI/CD ■■■■](#cicd-■■■■)
3. [■■■■■■■](#■■■■■■■)
4. [■■■■■](#■■■■■)
5. [■■■■■](#■■■■■)
6. [■■■■■](#■■■■■)
7. [■■■■■](#■■■■■)
8. [■■■■■](#■■■■■)

■■

■■■ *CI/CD*■

CI/CD ■■■■■■■■■■■■■■■

CI (Continuous Integration) - ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
CD (Continuous Deployment) - ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■ *CI/CD* ■■

■■■■■ **GitHub Actions** ■■■■■■■■

■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■

```yaml
on:
push:
branches: [ main, develop, feature/* ]
pull_request:
branches: [ main, develop ]
```

■ ■■■ `main` ■■
■ ■■■ `develop` ■■
■ ■■■ `feature/*` ■■
■ ■■ Pull Request ■ `main` ■ `develop`

CI/CD ■■■■

■■■■■■

```
component_test_app/
■■■ .github/
■ ■■■ workflows/
■ ■■■ test.yml # GitHub Actions ■■■■■
■■■ pubspec.yaml # ■■■■■■
```

■■■■■■■

■■■■■■`.github/workflows/test.yml`

```yaml
name: Flutter CI/CD ■■■■
```

■■■■■■■■■■■ GitHub ■ Actions ■■■

■■■■

```yaml
on:
push:
branches: [ main, develop, feature/* ]
pull_request:
branches: [ main, develop ]
```

■■■■■■■■■■■■■
■■■ Pull Request ■■■■■■■■

■■■■

```yaml
jobs:
test:
runs-on: ubuntu-latest
```

`ubuntu-latest` - ■■■■■ Ubuntu Linux ■■■■
■■: $0.006/■■■■■■■■■■■■■

■■■■

1■■ ■■■■

```yaml
uses: actions/checkout@v4
```

■ GitHub ■■■■■■■■■■■■

2■■ ■■ Flutter

```yaml
uses: subosito/flutter-action@v2
with:
flutter-version: '3.38.3'
channel: 'stable'
```

cache: true
```

**flutter-version**: ■■■■■■■ 3.38.3
**channel**: ■■■■■■■
**cache**: ■■■■■■■■■■■■

##### 3■■ ■■ Java 17

```yaml
name: Setup Java 17
uses: actions/setup-java@v4
with:
java-version: '17'
distribution: 'temurin'
```

java-version: Java 17■Android ■■■■■
distribution: ■■ Eclipse Temurin ■■■

4■■ ■■■■

```yaml
name: Get dependencies
run: flutter pub get
```

■■■■■■■■`flutter pub get`

■■■■■■■■■■■■■■■■
flutter_blue_plus: 2.1.1
permission_handler: 12.0.3
flutter_riverpod: 3.3.2
hive_flutter: 1.1.0
wifi_iot: 0.3.19+3
crypto: 3.0.8
charset: 2.0.1
cupertino_icons: 1.0.9
flutter_lints: 6.0.0
pointycastle: 3.7.4

5■■ ■■■■■■■

```yaml
name: Analyze code
run: flutter analyze --no-fatal-infos
```

■■■■■■■■■■■■
`--no-fatal-infos` ■■ info ■■■■■■■ error ■■■■■■■■

6■■ ■■■■■■■

```yaml
name: Run tests
run: flutter test
```

■■■■■■■■■■■■■■16 ■■■■■■

■■■■■■■

■■■■■■■■■
```

```
■■■■
↓
■■■■ (30 ■)
↓
■■ Flutter (1-2 ■■)
↓
■■ Java 17 (30 ■)
↓
■■■■ (1-2 ■■)
↓
■■■■ (1-2 ■■)
↓
■■■■ (5-8 ■■)
↓
■ ■■■■ / ■ ■■
```

■■■: ■ 10-15 ■■

■■■■■■■

■ GitHub ■■■■■■■■■

1. ■■■■■■
2. ■■ **Actions** ■■
3. ■■■■■■■■■■■■
4. ■■■■■■■■■■

■■■■■■■

■■■■■■■■

1. GitHub ■■■■■■■
2. Pull Request ■■■■■■
3. ■■■■■■■■■■
4. ■■■■■■■■■
5. ■■■■■■■■■■

■■■■■

■■■■■■

■■■■ **16 ■■■■■**■■■■■■■■■■

```
test/
■■■ models/
■ ■■■ device_model_test.dart # ■■■■■■
■■■ services/
■ ■■■ ble_service_test.dart # BLE ■■■■
■■■ widget_test.dart # Widget ■■
```

■■■■■■

■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■

```bash
### ■■■■■■■

flutter test

### ■■■■■■■■■■■

flutter test test/models/device_model_test.dart

### ■■■■■■■

flutter test -v

### ■■■■■■■■

flutter test --coverage
```

■■■■■■

■■■ `flutter test` ■■

1. Flutter ■■■■■■
2. ■■■■■■■■■■
3. ■■■■■■
4. ■■■■/■■■■■■■

■■■■■■

■■: ■■■■■■■■ CI ■■■

■■:
Dart/Flutter ■■■■■
■■■■■■
■■■■■■

■■■■:
■■■■ Flutter ■■■ 3.38.3
■■ `flutter pub get` ■■■■
■■■■■ CI ■■■■■

■■■■

■■■■■■

APK ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■
■■■■■■~3-5 ■■■
■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■

■■ *APK* ■■

■■■■ APK ■■■■■ `.github/workflows/test.yml`■■■■■■■■■■

```yaml
# ■■ 4: ■■ APK ■■ (■■■■)

## ■■■■■■■■■■

name: Build APK (Compile check)
run: flutter build apk --debug
```

■■■■ *APK*

■■■■■■■ APK■

```bash
# ■■■■ APK

flutter build apk --debug

## ■■■■

build/app/outputs/flutter-apk/app-debug.apk

# ■■■■ APK

flutter build apk --release
```

■■■■■■

■■■■

***GitHub Actions* ■■■■**

■■■■■■■■■

■■■■■■

■■■■■■■■2026■11■9■■■

Linux: 52 ■■ / 2,000 ■■■2.6%■
■■: $0.00■■■■■■

■■ *Actions* ■■■■

■ GitHub ■■■■■■■■

1. ■■■■■■
2. ■■ **Settings** → **Billing and plans**
3. ■■■■■■ **Usage**
4. ■■ **Actions** ■■■■

■■■■■■

■■■■■■■■■

■ GitHub ■■■■■■
■■ ■■■■■■■■
■ GitHub ■■■■■■■■
■ ■■■■■■■■■■ $0 ■■■■■

■■■■

■■■■■■■■■■

1. ■■■■■■

■■■■■
```
Error: CocoaPods not found
Error: pub.dev timeout
```

■■■■■
■■■■■■
■■■■■`flutter clean`
■■■■■■■■

2. Dart SDK ■■■■■

■■■■■
```
The current Dart SDK version is 3.0.0
Error: The lower bound of "sdk: ^3.8.0" must be ≥ 3.0.0
```

■■■■■
■■ `pubspec.yaml` ■■ SDK ■■
■■■■■■■■

■■■■ Flutter ■■

3. ■■■■

**■■■■■■■■■■

1. ■■ GitHub Actions ■■
2. ■■■■■■■■■■■
3. ■■ **Run tests** ■■
4. ■■■■■■■■■■■■■■■

4. ■■■■■■■■ APK ■■■

**Android ■■■■■■■■■■
```
Could not determine the dependencies of task ':app:preBuild'
```

**■■■■■■■
■■ Gradle
■■■■■■■■`flutter clean`
■■ Android SDK ■■

■■■■■

Q1: ■■■■■■■■■■■■■■■ CI ■■■

A: ■■■■■■■

1. **■■■■■** - ■■■■ Flutter ■■■ 3.38.3
```bash
flutter --version
```

2. **■■■■■** - ■■ pubspec.lock■■■■■■
```bash
flutter pub get
```

3. **■■■■■** - CI ■■■ Linux■■■■■■■■■■■

Q2: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

A: ■ GitHub Actions ■■■

1. ■■■■■■■■■■
2. ■■■■■■ "Completed in 12 min 45 sec"
3. ■■■■■■■■■■■■■■

Q3: ■■■■■■■■■■■■■■■

A: ■■■■■■■

■■1■■■■■■■■■■■■■■■■
```bash
git add .
git commit -m "fix: xxx"
git push
```

■■2■■ GitHub UI ■■■■■■■■
1. ■■ Actions ■■
2. ■■■■■■■■■
3. ■■ **Re-run jobs** ■ **Re-run all jobs**

Q4: ■■■■ CI/CD ■■■■

A: ■■■■■■■■■

1. ■■ `.github/workflows/test.yml`
2. ■■■■■■■
```yaml
# ■■■■■■■■■■■■■■■
#
```

■■ GitHub UI ■■
1. Actions ■■
2. ■■■■■■■■
3. ■■ **Disable workflow**

Q5: ■■■■■■■■■■■■■■■■

A: ■■■■■

1. **■ `test/` ■■■■■■■■■■**
```dart
// test/my_feature_test.dart
import 'package:flutter_test/flutter_test.dart';

void main() {
test('■■■■', () {
expect(true, true);
});
}
```

2. **■■■■■■■■■**
```bash
flutter test test/my_feature_test.dart
```

3. **■■■ GitHub**
```bash
git add .
git commit -m "test: add new test"
git push
```

4. **■■■■■■■■■■■■**

Q6: ■■■■■■■■■■■

A: ■■■■■■■■■

```bash
■■■■■■■■■

flutter test --coverage
```

■■■■■■■■■■ lcov■

genhtml coverage/lcov.info -o coverage/html
open coverage/html/index.html
```

---

## ■■■

## ■■■■

■ ■■■■■■■■■■■■
■ ■■■■■■■■■■■■
■ ■■ Actions ■■■■■■■
■ ■■ Dart/Flutter ■■■■

## ■■■■

1. **■■■■■** - ■■■■■■■■■■■■
2. **■■■■■** - ■■■■■■■■■■■■
3. **■■■■■** - ■■■■■■■■■■
4. **■■■■■** - ■■ Slack/■■ ■■

---

## ■■■■■

[GitHub Actions ■■■■■](https://docs.github.com/en/actions)
[Flutter Testing ■■■](https://flutter.dev/docs/testing)
[Dart ■■■■■](https://dart.dev/guides/language/effective-dart)
[■■ README](../README.md)

---

## ■■■■■

---

**■■■■■■**: Development Team
**■■■■■**: 2026■11■9■
**■■**: ■ ■■■
```